

Перечень практических заданий
для проведения зачета с оценкой по дисциплине
«Электротехника и электроника»

1. Рассчитать электрическую цепь постоянного тока методом преобразования.

Типовая задача

В электрической цепи, изображённой на рис. 1 сопротивление резисторов $R_1 = 30 \text{ Ом}$, $R_2 = 90 \text{ Ом}$, $R_3 = R_6 = 100 \text{ Ом}$, $R_4 = R_5 = 160 \text{ Ом}$, $R_7 = 50 \text{ Ом}$. Определить эквивалентное сопротивление цепи, напряжение на входе и токи в ветвях, если $I_4 = 0,05 \text{ А}$.

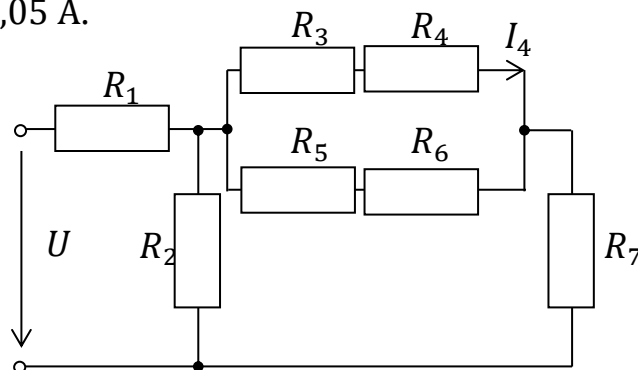


Рис. 1

2. Рассчитать электрическую цепь постоянного тока по законам Кирхгофа.

Типовая задача

Определить токи ветвей и показание вольтметра для цепи, изображенной на рис. 2, если $E_1 = 40 \text{ В}$, $E_2 = 5 \text{ В}$, $E_3 = 25 \text{ В}$, $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 10 \text{ Ом}$. Внутренним сопротивлением источников энергии и током, протекающим через вольтметр, пренебречь.

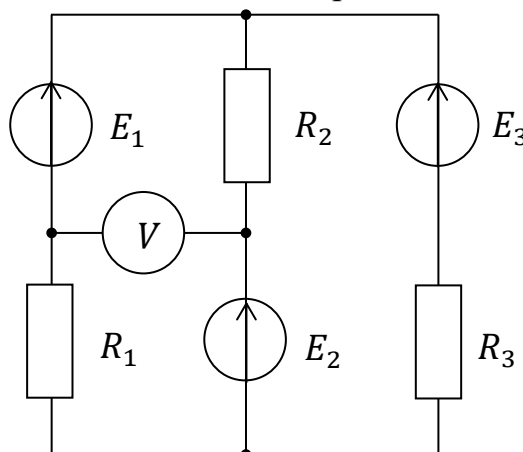


Рис. 2

3. Рассчитать электрическую цепь постоянного тока методом контурных токов.

Типовая задача

В цепи, изображенной на рис. 3, требуется определить токи ветвей, если $E_3 = 24 \text{ В}$, $E_6 = 12 \text{ В}$, $R_1 = 6 \text{ Ом}$, $R_2 = 6 \text{ Ом}$, $R_3 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 0 \text{ Ом}$, $R_5 = 5 \text{ Ом}$, $R_6 = 2 \text{ Ом}$.

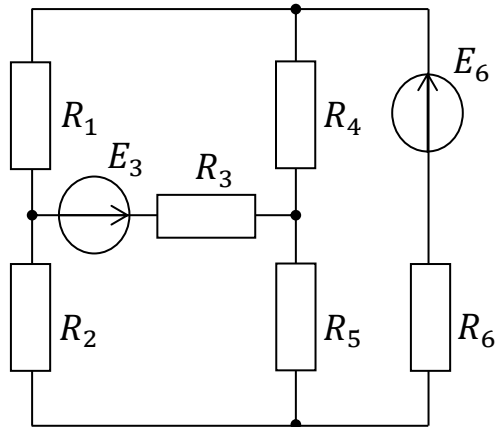


Рис. 3

4. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

Типовая задача

При косвенном измерении параметров (рис. 4) конденсатора, приборы показали следующие значения: $P=325 \text{ Вт}$, $I=4,2 \text{ А}$, $U=220 \text{ В}$. Определить активное сопротивление резистора и емкость конденсатора.

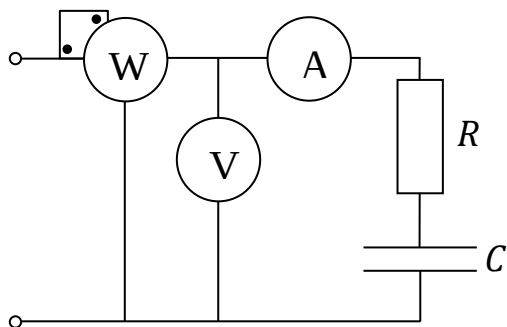


Рис. 4

5. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

Типовая задача

В электрической цепи (рис. 5) показания приборов следующие: $I_1 = 3 \text{ А}$, $I_2 = 6 \text{ А}$, $I_3 = 2 \text{ А}$, $U = 120 \text{ В}$. Определить ток в неразветвленной части цепи, сопротивления и проводимости каждой ветви и всей цепи, параметры элементов, если частота тока в цепи $f = 400 \text{ Гц}$.

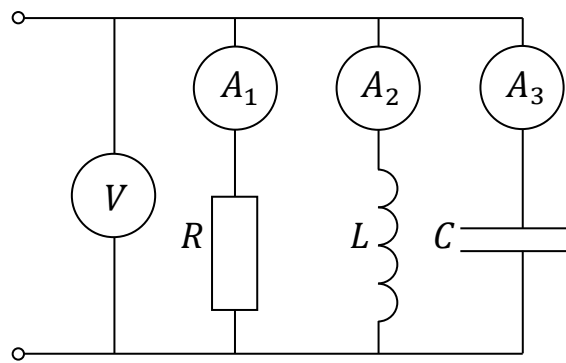


Рис. 5

6. Рассчитать электрическую цепь комплексным методом.

Типовая задача

Найти токи в цепи (рис. 6) при условии, что подведенное напряжение $U = 220$ В, а сопротивления ее участков при частоте $f = 50$ Гц имеют следующие значения: $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 8$ Ом, $X_2 = 6$ Ом. Определить полное сопротивление и полную проводимость цепи, напряжения на участках ab и db, угол сдвига фаз и потребляемую мощность.

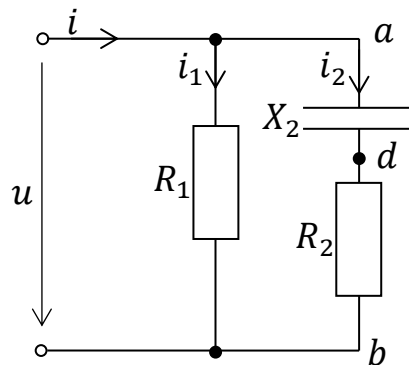


Рис. 6

7. Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении потребителей звездой с нулевым проводом

Типовая задача

Приемник, соединенный звездой (рис.7), имеет сопротивления $Z_A = -j10$ Ом, $Z_B = (5 + j5)$ Ом, $Z_C = 10$ Ом. Сопротивлениями линейных проводов и нулевого провода пренебрегаем. Система линейных напряжений симметрична: $U_{AB} = U_{BC} = U_{AC} = U_{\text{л}} = 380$ В.

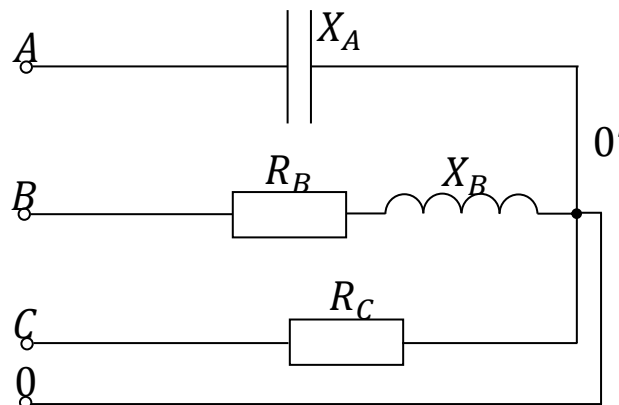


Рис. 7

8. Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении потребителей звездой без нулевого провода

Типовая задача

К зажимам трехфазного симметричного источника энергии с линейным напряжением $U_L = 380$ В подключен соединенный звездой без нулевого провода несимметричный приемник, сопротивления фаз которого $Z_A = (12 - j16)$ Ом, $Z_B = (12 + j16)$ Ом, $Z_C = (16 - j12)$ Ом. Начертить электрическую схему по условию задачи. Определить токи в каждой фазе, общую мощность, потребляемую приемником, для случаев: 1) нормальной работы; 2) обрыва линейного провода фазы В.

9. Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении потребителей треугольником.

Типовая задача

Приемник, соединенный треугольником, питается от трехфазного симметричного генератора с линейным напряжением $U_L = 100$ В. (рис. 8). Сопротивления фаз приемника: $Z_{AB} = (3 - j4)$ Ом, $Z_{BC} = j10$ Ом, $Z_{CA} = 10$ Ом. Определить фазные и линейные токи, мощности фаз и всего приемника. Построить векторную диаграмму.

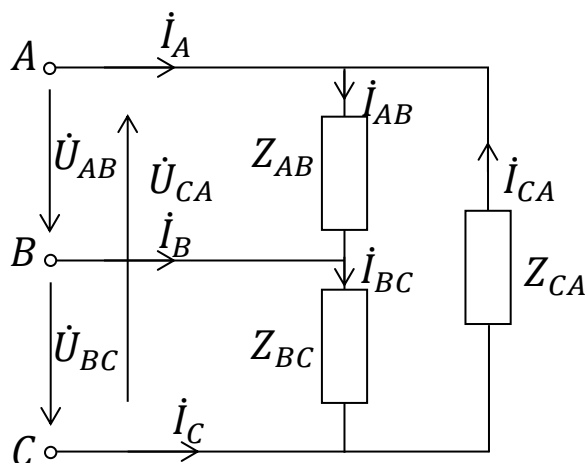


Рис. 8

10. Рассчитать нелинейные электрические цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении нелинейных резистивных элементов.

Типовая задача

Двухэлектродная лампа, характеристика которой задана табл. 1 и линейное сопротивление соединены последовательно. Напряжение, приложенное к цепи, равно 200 В. Определить сопротивление линейного элемента, при котором в цепи $I = 30$ мА.

Таблица 1

$U, \text{В}$	0	20	40	60	80	100	120	140	160
$I, \text{мА}$	0	3	10	18	30	42	55	70	83

Типовая задача

Линейное сопротивление $R_2 = 625$ кОм включено параллельно с тиритовым сопротивлением R_1 (Рис. 4.10), ВАХ которого представлена табл. 2. Определить токи в сопротивлениях и напряжение на них, если ток на входе цепи – $I = 0,66$ мА.

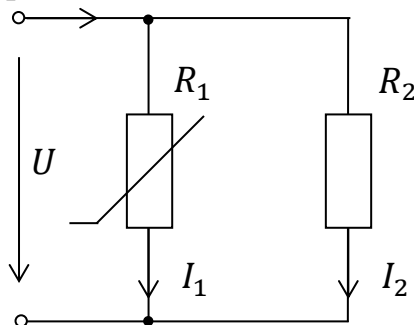


Рис. 9

Таблица 2

I , мА	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
U , В	0	320	380	390	400	410

Типовая задача

Определить токи и напряжения во всех ветвях цепи, изображенной на рис. 10, если $R_1 = R_2 = 4$ кОм, $R_3 = 1$ кОм, напряжение на входе цепи – $U = 12$ В, ВАХ нелинейного элемента представлена табл. 3.

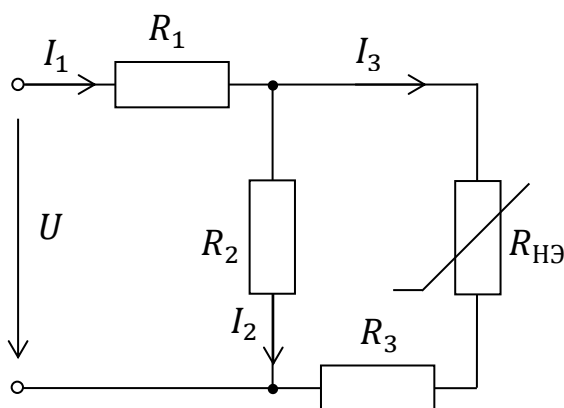


Рис. 10

Таблица 3

U , В	0	1	2	3	4	4,2
I , мА	0	0,15	0,4	1,0	2,0	2,5

11. Рассчитать неразветвленную магнитную цепь.

Типовая задача

На магнитопровод выполненный стали 1513 сечением $S = 5$ см² и длиной средней линии $l_{cp} = 20$ см намотана обмотка с числом $w = 100$ (рисунок 11).

Определить ток в обмотке, необходимый для создания в магнитопроводе потока $\Phi = 6,6 \cdot 10^{-4}$ Вб.

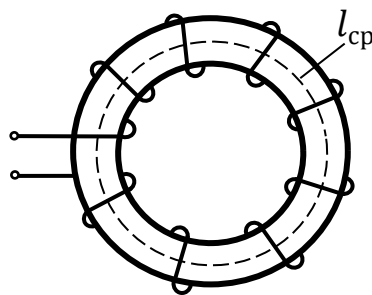


Рис. 11

12. Рассчитать переходные процессы классическим методом в разветвленных цепях R,L и R,C.

Типовая задача

Катушка электромагнита (рисунок 12) с сопротивлением $R_K = 4 \text{ Ом}$ и индуктивностью $L = 0,5 \text{ Гн}$ работает при номинальном напряжении $U = 24 \text{ В}$. Какое значение должно иметь сопротивление $R_{ш}$, чтобы в момент отключения электромагнита ЭДС самоиндукции не превышала номинального напряжения более чем в два раза? Определить выражения для тока катушки и напряжения на ее зажимах.

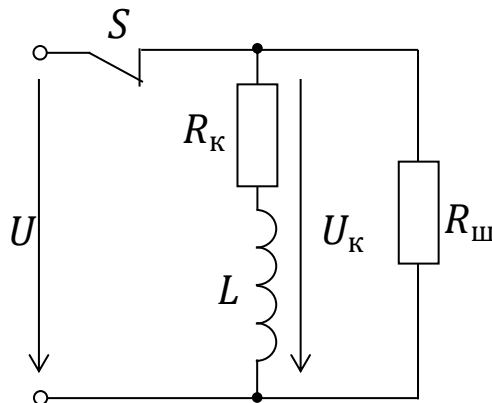


Рис. 12

Типовая задача

Конденсатор с утечкой, параметры которого $C = 2 \text{ мкФ}$, $R_C = 50 \text{ кОм}$, отличается от источника постоянного напряжения $U = 120 \text{ В}$ (рисунок 13). Определить напряжение на конденсаторе через время $t_1 = 0,1 \text{ с}$ после отключения.

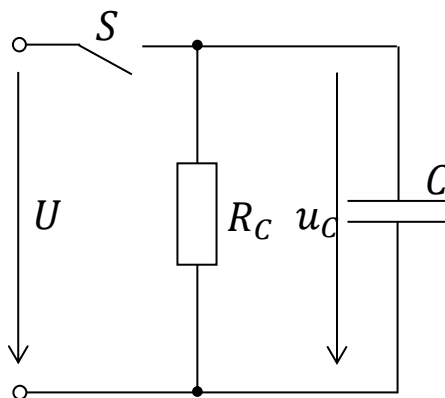


Рис. 13